CUỘC THI KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2026

★ ★ ★

THUYẾT MINH DỰ ÁN

Chợ nhà nông
AgriSen
Nâng Tầm Nông Sản Việt - Vươn Xa Thị Trường Số

AgriSen - Chợ Nhà Nông

"Nâng Tầm Nông Sản Việt - Vươn Xa Thị Trường Số"



KẾT NỐI NHÀ NÔNG | NÔNG SẢN CHẤT LƯỢNG | THỊ TRƯỜNG SỐ BỀN VỮNG | VƯƠN XA TOÀN CẦU

"Công nghệ kết nối, Nông sản vươn xa"

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2026

★ ★ ★

THUYẾT MINH DỰ ÁN

.....

AgriSen - Chợ Nhà Nông

"Nâng Tầm Nông Sản Việt - Vươn Xa Thị Trường Số"

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Mô tả tổng quát

Đồng Tháp là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm chủ lực như xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sen, nem Lai Vung... Điển hình, riêng xoài Đồng Tháp hiện có diện tích canh tác hơn 14.000 ha, cung cấp sản lượng ước đạt trên 137.000 tấn/năm ra thị trường. Tuy nhiên, phần lớn nông dân và hộ sản xuất nhỏ vẫn phụ thuộc vào thương lái, thiếu thông tin thị trường minh bạch, dẫn đến tình trạng bị ép giá hoặc bán không đúng thời điểm; việc đánh giá chất lượng nông sản trước khi bán hiện chủ yếu dựa vào cảm tính và kinh nghiệm cá nhân, thiếu công cụ hỗ trợ khách quan. AgriSen - Chợ Nhà Nông ra đời để giải quyết đồng thời hai bài toán đó: dùng Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động hóa khâu đánh giá chất lượng nông sản để nông dân tự tin định giá, và số hóa việc mua bán, truy xuất nguồn gốc qua mã QR để người mua an tâm về chất lượng. Dự án đã hoàn thiện bản demo giao diện marketplace, mô hình AI đánh giá chất lượng qua ảnh và thiết kế cơ sở dữ liệu nền tảng. Chúng tôi tin AgriSen không chỉ là một sàn thương mại điện tử, mà là hạ tầng số minh bạch hóa chuỗi cung ứng nông sản của Đồng Tháp và cả nước.

- **Sản phẩm/dịch vụ cung cấp:** AgriSen là nền tảng ứng dụng web tiến bộ (PWA) kết hợp hai tính năng cốt lõi: Chợ nông sản trực tuyến minh bạch và Trợ lý AI đánh giá chất lượng nông sản qua hình ảnh, đi kèm hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.
- **Vấn đề giải quyết cho cộng đồng & xã hội:** nông dân có công cụ khách quan để định giá sản phẩm, giảm phụ thuộc và bị ép giá bởi thương lái; người mua an tâm về chất lượng và nguồn gốc nông sản nhờ kết quả "chứng nhận" của AI và dữ liệu truy xuất minh bạch.
- **Đối tượng khách hàng chính:** hộ nông dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất OCOP tại Đồng Tháp (người bán); người tiêu dùng, tiểu thương và doanh nghiệp thu mua có nhu cầu nguồn nông sản chất lượng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng (người mua).

Ý nghĩa tên gọi AgriSen

Hơn cả một ứng dụng công nghệ, tên gọi AgriSen mang trong mình thông điệp cốt lõi và khát vọng của dự án với 3 tầng ý nghĩa: Agri (Agriculture) tượng trưng cho nông nghiệp — gốc rễ và nền tảng của dự án; Sen là biểu tượng tự hào của quê hương Đồng Tháp — "Đất Sen hồng"; Arisen (tiếng Anh) mang ý nghĩa sự "trỗi dậy", "vươn lên" mạnh mẽ. AgriSen mang khát vọng về một nền "Nông nghiệp Đất Sen hồng trỗi dậy", dùng sức mạnh của AI làm bệ phóng giúp người nông dân vươn lên làm chủ định giá, thoát khỏi sự phụ thuộc vào thương lái.

1.2. Vấn đề thực trạng và cơ hội thị trường

Nông nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế của Đồng Tháp, với các vùng chuyên canh quy mô lớn như xoài Cao Lãnh (hơn 14.000 ha, trên 137.000 tấn/năm), quýt hồng Lai Vung, sen và hàng chục sản phẩm đã được công nhận OCOP. Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển thương hiệu OCOP đang là hai định hướng chiến lược được tỉnh chủ động thúc đẩy để nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Tuy nhiên, phần lớn nông dân và hộ sản xuất nhỏ vẫn bán nông sản qua thương lái theo hình thức truyền thống, thiếu thông tin thị trường minh bạch và không có công cụ khách quan để định giá sản phẩm theo chất lượng thực tế, dẫn đến tình trạng bị ép giá hoặc bán không đúng thời điểm thu hoạch tối ưu. Ở phía người mua, nhu cầu nông sản sạch, có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng nhưng thiếu công cụ minh bạch để kiểm chứng chất lượng trước khi mua. Đây chính là khoảng trống thị trường mà AgriSen nhắm tới: số hóa khâu đánh giá chất lượng và minh bạch hóa nguồn gốc cho nông sản quy mô hộ gia đình và hợp tác xã — mảng thị trường mà các sàn thương mại điện tử nông sản hiện nay chưa tập trung khai thác.

2. GIẢI PHÁP VÀ TÍNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

2.1. Giải pháp tổng thể và tính sáng tạo

- **Trợ lý AI đánh giá chất lượng nông sản:** ứng dụng công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) và mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini AI) để tự động hóa quy trình đánh giá. Nông dân chỉ cần chụp ảnh sản phẩm, hệ thống sẽ phân loại độ chín, phát hiện dấu hiệu hư hỏng và chấm điểm chất lượng (Loại 1, Loại 2...) trong vài giây. Trong giai đoạn MVP, mục tiêu kỹ thuật của mô hình AI kỳ vọng đạt độ chính xác phân loại khoảng 85-90% thông qua kỹ thuật Few-shot learning dựa trên tập dữ liệu mẫu ban đầu. Nhóm dự án nhìn nhận đây là mục tiêu trong điều kiện lý tưởng; trên thực tế, chất lượng ảnh chụp tại vườn chịu ảnh hưởng lớn bởi ánh sáng, góc chụp và camera điện thoại của từng nông dân, có thể làm giảm độ chính xác nếu không kiểm soát đầu vào.
- **Chuẩn hóa quy trình chụp ảnh đầu vào:** để đảm bảo độ chính xác của AI ngoài thực tế, giao diện chụp ảnh trên ứng dụng được thiết kế với khung căn chỉnh hiển thị sẵn trên màn hình, hướng dẫn nông dân đặt nông sản đúng vị trí, khoảng cách và đặt trên nền phông đơn sắc (ví dụ tấm lót màu trắng/xám trung tính đi kèm bộ kit hướng dẫn khi tham gia thí điểm); hệ thống tự động kiểm tra độ sáng, độ nét và cảnh báo yêu cầu chụp lại nếu ảnh bị mờ, ngược sáng hoặc thiếu sáng trước khi gửi lên AI phân tích. Toàn bộ ảnh thu thập được trong giai đoạn thí điểm tại vườn (không chỉ ảnh chụp trong điều kiện lý tưởng) sẽ được dùng để tiếp tục huấn luyện và tinh chỉnh mô hình theo thời gian, kết hợp cơ chế "Human-in-the-loop" đã đề cập để đối chiếu, hiệu chỉnh kết quả AI trước khi công bố cho người mua.
- **Hệ thống minh bạch hóa nguồn gốc toàn diện:** tự động tạo mã QR truy xuất nguồn gốc cho mỗi lô hàng ngay khi nông dân đăng bán, ghi nhận thông tin từ lúc thu hoạch đến khi đóng gói; người mua quét mã để xem toàn bộ "nhật ký" của nông sản, kết quả chấm điểm AI và thông tin nhà vườn trước khi quyết định mua.

2.2. Lợi thế cạnh tranh so với các nền tảng hiện có

Khác với các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) nông sản hiện nay như Foodmap, Riceup hay Shopee Nông sản — vốn chỉ đóng vai trò trung gian phân phối, cung cấp không gian đăng bán — AgriSen chọn chiến lược "trọng tài công nghệ", trực tiếp số hóa khâu đánh giá chất lượng, khâu mà các nền tảng lớn chưa chú trọng khai thác.

Bảng 1. So sánh AgriSen với các nền tảng thương mại điện tử nông sản

Tiêu chí	TMĐT nông sản hiện có (Foodmap, Riceup, Shopee Nông sản...)	AgriSen
Vai trò nền tảng	Trung gian phân phối, cung cấp không gian đăng bán	"Trọng tài" công nghệ, trực tiếp chấm điểm chất lượng bằng AI
Căn cứ định giá	Người bán tự công bố, người mua khó kiểm chứng	Điểm chất lượng AI khách quan kèm truy xuất nguồn gốc QR minh bạch
Đối tượng phục vụ chính	Sản phẩm đóng gói, thương hiệu đã có sẵn quy mô lớn	Hộ nông dân, HTX, sản phẩm OCOP quy mô nhỏ tại địa phương

- **Chiến lược dữ liệu bản địa & Edge AI:** Thông qua vận hành ban đầu, nền tảng thu thập một Dataset độc quyền về đặc điểm nông sản bản địa Đồng Tháp; từ đó tiến tới tự huấn luyện các mô hình AI nhỏ gọn chạy trực tiếp trên thiết bị (Edge AI). Giải pháp này giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu tại nguồn, đưa chi phí gọi API về 0 đồng và tạo rào cản công nghệ vững chắc, rất khó sao chép cho các đối thủ cạnh tranh.
- **Khuyến nghị bằng ngôn ngữ tự nhiên:** liên kết kết quả đánh giá AI với dữ liệu thời tiết, giá cả thị trường để tự động sinh ra lời khuyên thu hoạch/bán (ví dụ: "Sắp mưa lớn, nên bán ngay hôm nay..."), giúp nông dân tối ưu lợi nhuận.
- **Trải nghiệm PWA (Progressive Web App):** mượt mà, không bắt buộc tải app qua kho ứng dụng, kết hợp truy xuất nguồn gốc QR Code, cực kỳ thân thiện với rào cản công nghệ của nông dân lớn tuổi.

2.3. Các tính năng cốt lõi của AgriSen

Bảng 2. Tổng hợp tính năng cốt lõi của nền tảng AgriSen

Tính năng	Mô tả chi tiết	Công nghệ sử dụng
Trợ lý AI đánh giá nông sản	Tải ảnh chụp nông sản lên, AI tự động phân tích độ chín, phát hiện vết sâu bệnh/hư hỏng và xếp loại chất lượng.	Computer Vision, Gemini Vision API, Few-shot learning

Tính năng	Mô tả chi tiết	Công nghệ sử dụng
Khuyến nghị giá & thời điểm bán	Tích hợp dữ liệu thời tiết và thị trường để tự động sinh lời khuyên thu hoạch/bán bằng văn bản kèm giá đề xuất.	API thời tiết, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
Tạo mã QR truy xuất nguồn gốc	Tự động tạo mã QR cho mỗi lô hàng, ghi nhận thông tin từ lúc thu hoạch đến khi đóng gói.	QR Code Generator, mã hóa dữ liệu lô hàng
Chợ nông sản minh bạch	Mua sắm nông sản, đặc sản OCOP với thông tin chất lượng được AI "chứng nhận" khách quan.	Marketplace Web App (PWA)
Quét QR & giao dịch 2 chiều	Quét mã xem "nhật ký" nông sản; đặt hàng, theo dõi vận chuyển và đánh giá 2 chiều giúp tăng uy tín người bán.	QR Scanner, hệ thống đánh giá (Rating)
Quản lý cửa hàng (Dashboard)	Quản lý đơn hàng, doanh thu và giao tiếp trực tiếp với người mua.	Laravel, MySQL

2.4. Phân tích SWOT và đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Để đánh giá toàn diện vị thế của AgriSen trước khi mở rộng quy mô, nhóm dự án tổng hợp phân tích SWOT dưới đây, bên cạnh các đối thủ TMĐT nông sản đã đề cập tại mục 2.2.

Bảng 3. Phân tích SWOT của AgriSen

Điểm mạnh	Công nghệ lõi khác biệt: tích hợp AI (Computer Vision & Gemini) vào khâu đánh giá chất lượng — khác hoàn toàn với các sàn TMĐT chỉ làm trung gian phân phối; nền tảng PWA không cần cài đặt, dễ dùng cho nông dân; minh bạch chuỗi cung ứng qua truy xuất QR; đã hoàn thiện demo marketplace, thiết kế cơ sở dữ liệu và được cố vấn chuyên môn từ Trường Đại học Tiền Giang.
Điểm yếu	Đội ngũ thực hiện là sinh viên, nguồn lực tài chính và hạ tầng API còn phụ thuộc gói miễn phí; dữ liệu huấn luyện AI ban đầu còn hạn chế, cần thời gian thu thập ảnh thực tế; chưa có hệ thống logistics và kho bãi tự chủ.
Cơ hội	Phù hợp định hướng chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển OCOP của Đồng Tháp; xu hướng người mua ngày càng ưu tiên nông sản

	xanh, sạch, rõ nguồn gốc; quy mô thị trường lớn, có thể nhân rộng ra toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thị trường đánh giá chất lượng nông sản bằng AI gần như bỏ ngỏ.
Thách thức	Nông dân đã quen bán xô, bán mão cho thương lái tại vườn, cần thời gian thay đổi thói quen — đây là rào cản hành vi sâu sắc hơn là rào cản công nghệ, nên vai trò "cầm tay chỉ việc" trực tiếp của Hội Nông dân địa phương và Ban quản lý các HTX tại 10-20 hộ thí điểm ban đầu (mục 4.4, mục 5) mang tính quyết định để tạo hiệu ứng lan tỏa trước khi nhân rộng; các sàn TMĐT có tiềm lực tài chính mạnh có thể sao chép mô hình; sản lượng nông sản phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh.

- **Giải quyết triệt để "điểm nghẽn" cốt lõi của thị trường:** thay vì chỉ cung cấp không gian đăng bán như các sàn TMĐT, AgriSen đóng vai trò "trọng tài" công nghệ — dùng AI phân tích hình ảnh để chấm điểm nông sản, trao quyền cho nông dân tự tin định giá, phá vỡ thế ép giá của thương lái truyền thống.
- **Chiến lược "thị trường ngách" thông minh:** tập trung vào các sản phẩm đặc thù của Đồng Tháp (xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sản phẩm OCOP) — mảng đòi hỏi am hiểu bản địa sâu sắc mà các nền tảng lớn thường bỏ ngỏ hoặc chưa tối ưu.
- **Biến rào cản thành lợi thế cạnh tranh độc quyền:** thiết kế PWA siêu nhẹ, không cần cài đặt giải quyết rào cản công nghệ của nông dân lớn tuổi; một khi nông dân tin dùng, chi phí chuyển đổi (switching cost) sang nền tảng khác sẽ rất cao nhờ dữ liệu và uy tín đã tích lũy.
- **Mô hình tăng trưởng bền vững và linh hoạt:** tận dụng mô hình "vốn tự có" (Free-tier API) kết hợp phương pháp "Human-in-the-loop" (con người kiểm chứng AI), tối ưu chi phí vận hành trong khi biến chính người dùng thành người "dạy" AI, giúp hệ thống ngày càng chính xác hơn theo thời gian.

3. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Nông nghiệp là trụ cột kinh tế của Đồng Tháp với các vùng chuyên canh quy mô lớn, trong khi chuyển đổi số và phát triển thương hiệu OCOP được xác định là hai định hướng chiến lược của tỉnh. Bảng dưới đây tổng hợp quy mô sản xuất một số nông sản chủ lực làm căn cứ hoạch định cho AgriSen:

Bảng 3. Quy mô một số nông sản chủ lực của Đồng Tháp

Sản phẩm	Quy mô sản xuất	Ghi chú
Xoài Cao Lãnh	Hơn 14.000 ha canh tác, sản lượng trên 137.000 tấn/năm	Sản phẩm chủ lực, nhóm mục tiêu ban đầu

Sản phẩm	Quy mô sản xuất	Ghi chú
Quýt hồng Lai Vung	Vùng chuyên canh truyền thống của tỉnh	Nhóm mục tiêu ban đầu
Sen, nem Lai Vung và các sản phẩm OCOP khác	Nhiều sản phẩm đã được công nhận OCOP trên địa bàn tỉnh	Mở rộng sau giai đoạn thí điểm

Phân khúc mục tiêu của AgriSen ở phía cung là hộ nông dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất OCOP — ước tính hàng chục nghìn hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó nhóm mục tiêu ban đầu là các hộ trồng xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sen và các sản phẩm OCOP đã được công nhận. Ở phía cầu, khách hàng mục tiêu là người tiêu dùng cá nhân, tiểu thương và các đơn vị thu mua có nhu cầu nguồn nông sản chất lượng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng — nhóm khách hàng đang gia tăng theo xu hướng tiêu dùng nông sản xanh, sạch.

Về phía cung, phần lớn nông dân và hộ sản xuất nhỏ hiện vẫn bán qua thương lái, thiếu công cụ đánh giá chất lượng khách quan và gần như vô hình trên các nền tảng số có yếu tố minh bạch hóa nguồn gốc. Đây chính là khoảng trống thị trường (thị trường ngách) mà AgriSen nhắm tới: số hóa khâu đánh giá chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho nông sản quy mô hộ gia đình và hợp tác xã tại Đồng Tháp.

4. KẾ HOẠCH - MÔ HÌNH KINH DOANH - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1. Phân khúc khách hàng

- Người bán (nguồn cung): hộ nông dân và cơ sở sản xuất OCOP tại Đồng Tháp, trong đó nhóm mục tiêu ban đầu là các hộ trồng xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, sen và các sản phẩm OCOP đã được công nhận.
- Người mua: người tiêu dùng lẻ, tiểu thương và các đơn vị thu mua có nhu cầu tìm nguồn nông sản chất lượng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
- Khách hàng B2B: hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua cần công cụ đánh giá chất lượng quy mô lớn và báo cáo dữ liệu thị trường.

4.2. Giá trị mang lại

- **Cho nông dân:** tăng thu nhập nhờ bán trực tiếp không qua trung gian; có công cụ khách quan (AI) để định giá sản phẩm theo chất lượng thực tế và chống ép giá; dễ sử dụng qua PWA không cần cài đặt.
- **Cho người mua:** an tâm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm nhờ kết quả đánh giá AI và truy xuất QR minh bạch, không lo mua phải hàng kém chất lượng.

4.3. Cách tiếp cận khách hàng

Giai đoạn đầu, dự án tiếp cận trực tiếp các hộ nông dân và hợp tác xã thông qua liên kết với hội nông dân địa phương, câu lạc bộ khởi nghiệp và hoạt động tuyên truyền tại các phiên chợ nông sản, hội chợ xúc tiến thương mại OCOP. Nền tảng được phân

phối dưới dạng ứng dụng web (PWA), không yêu cầu cài đặt phức tạp, chia sẻ trực tiếp qua link Zalo/Facebook để nông dân và người mua tiếp cận dễ dàng qua điện thoại thông minh.

4.4. Đối tác chiến lược và nguồn lực thực hiện

Đối tác chiến lược trọng tâm gồm các hợp tác xã nông nghiệp, hội nông dân địa phương, câu lạc bộ khởi nghiệp và các tổ chức OCOP tại Đồng Tháp, cùng các đối tác công nghệ và hạ tầng hỗ trợ vận hành nền tảng.

Thói quen bán xô, bán mão trực tiếp cho thương lái tại vườn đã ăn sâu và không thể thay đổi chỉ bằng việc ra mắt ứng dụng. Vì vậy, Hội Nông dân địa phương và Ban quản lý các HTX không chỉ đóng vai trò giới thiệu nền tảng, mà trực tiếp "cầm tay chỉ việc" — cử cán bộ, tổ trưởng tổ hợp tác đồng hành cùng nhóm dự án xuống tận vườn của 10-20 hộ thí điểm ban đầu (mục 5) để hướng dẫn từng bước: chụp ảnh sản phẩm đúng chuẩn (mục 2.1), đăng bán, theo dõi đơn hàng và nhận thanh toán. Chính các hộ thí điểm này, sau khi thấy lợi ích thực tế (bán được giá tốt hơn, chủ động thời điểm bán), sẽ là kênh truyền miệng đáng tin cậy nhất để thuyết phục các hộ lân cận tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa theo từng cụm dân cư/tổ hợp tác thay vì phải thuyết phục đơn lẻ từng hộ.

Bảng 4. Đối tác chính và nguồn lực thực hiện của AgriSen

Nhóm	Thành phần
Đối tác chính	Hợp tác xã nông nghiệp; Hội nông dân địa phương; Câu lạc bộ khởi nghiệp; Các tổ chức OCOP; Nhà cung cấp API thời tiết; Nhà cung cấp hạ tầng AI/Cloud (Google Gemini); Viện nghiên cứu & Trường Đại học (Trường Đại học Tiền Giang); Cổng thanh toán trực tuyến; Đơn vị vận chuyển có thế mạnh nông thôn (Viettel Post, VNPost)
Nguồn lực chính	Thuật toán AI đánh giá chất lượng (Gemini Vision); Nền tảng PWA "Chợ Nhà Nông"; Công nghệ QR Code truy xuất nguồn gốc; Dữ liệu thời tiết & giá thị trường; Mạng lưới nông dân & HTX tin cậy; Đội ngũ kỹ thuật phát triển CNTT; Công nghệ nền: Laravel, MySQL, Gemini Vision API

Nguồn lực: dự án được thực hiện bởi sinh viên trường Đại học Tiền Giang, dưới sự cố vấn chuyên môn của giảng viên nhà trường.

Ban cố vấn chuyên môn

- **ThS. Lê Phương Vũ Phong** – Chuyên viên chính- Phòng QLCSVC.
- **ThS. Huỳnh Thị Nhật Hằng** — Giảng viên chính, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Bộ môn Công nghệ thông tin, trường Đại học Tiền Giang
- **ThS. Phạm Trần Ngọc Hương** — Giảng viên, Khoa Kinh tế Luật, trường Đại học Tiền Giang

- **ThS. Phan Thị Bích Trâm** — Chuyên viên, Trung tâm TVTS&QHDN
- **ThS. Nguyễn Thanh Nguyên** — Giảng viên chính, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Bộ môn Công nghệ thông tin, trường Đại học Tiền Giang

Sinh viên thực hiện

- Cao Phúc Thịnh — Sinh viên năm 3 trường Đại học Tiền Giang.

Đối tác thí điểm dự kiến

- Các hộ nông dân trồng xoài tại Cao Lãnh.
- Các hộ nông dân trồng quýt hồng tại Lai Vung.
- Các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận trên địa bàn tỉnh.

4.5. Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

Bảng 5. Business Model Canvas của AgriSen

Thành tố	Nội dung triển khai
Đối tác chính	Hội Nông dân, Hợp tác xã, Tổ chức chứng nhận OCOP Đồng Tháp; Nhà cung cấp hạ tầng Cloud & AI (Google Cloud/Gemini); Đơn vị cung cấp API thời tiết; Cổng thanh toán điện tử & đối tác vận chuyển nông thôn (Viettel Post, VNPost).
Hoạt động chính	Phát triển, bảo trì và tối ưu hệ thống phần mềm (PWA, AI API); Thu thập và gán nhãn dữ liệu hình ảnh để huấn luyện AI (Human-in-the-loop); Marketing, truyền thông và đào tạo nông dân sử dụng công nghệ.
Giá trị mang lại	Cho nông dân: định giá khách quan bằng AI chống ép giá, khuyến nghị thời điểm bán tối ưu, dễ sử dụng qua PWA. Cho người mua: nông sản chuẩn chất lượng (AI kiểm định), truy xuất nguồn gốc bằng mã QR minh bạch.
Quan hệ khách hàng	Hỗ trợ kỹ thuật 1-1 qua Zalo (video call trực tiếp cho nhà nông); tự động hóa giải đáp qua trợ lý ảo AI; xây dựng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm canh tác và đánh giá 2 chiều.
Phân khúc khách hàng	Người bán: nông dân, hợp tác xã, hộ sản xuất OCOP tại Đồng Tháp. Người mua: tiêu dùng lẻ, tiểu thương, doanh nghiệp thu mua cần nguồn hàng minh bạch.
Kênh phân phối	Trực tiếp qua các buổi tập huấn của Hội nông dân, HTX địa phương; ứng dụng web (PWA) chia sẻ qua link

Thành tố	Nội dung triển khai
	Zalo/Facebook; tham gia hội chợ nông sản, xúc tiến thương mại OCOP.
Cơ cấu chi phí	Chi phí duy trì Server/Database và phí gọi API Trí tuệ nhân tạo; chi phí nhân sự (phát triển kỹ thuật, vận hành, CSKH); chi phí marketing địa phương và tổ chức sự kiện tập huấn.
Dòng doanh thu	Phí giao dịch (3-5% trên mỗi đơn hàng thành công); gói phần mềm trả phí (SaaS) cho HTX/doanh nghiệp; bán báo cáo dữ liệu xu hướng giá cả và dự báo sản lượng (B2B, mục tiêu dài hạn).

4.6. Chiến lược doanh thu & cơ cấu chi phí

AgriSen vận hành theo mô hình marketplace kết hợp SaaS, trong đó nguồn thu được xây dựng theo lộ trình tăng dần mức độ thu phí để ưu tiên giáo dục thị trường trong giai đoạn đầu:

- **Phí giao dịch:** thu từ 3-5% trên mỗi đơn hàng giao dịch thành công qua nền tảng — nguồn thu chính khi hệ thống đã đạt độ "neo" người dùng.
- **Gói phần mềm trả phí (SaaS):** cung cấp tài khoản cấp cao cho các cơ sở OCOP/hợp tác xã để sử dụng module AI đánh giá chất lượng nông sản ở quy mô phân loại công nghiệp.
- **Gói dữ liệu thị trường:** bán các báo cáo phân tích xu hướng giá cả và dự báo sản lượng cho các doanh nghiệp thu mua lớn (B2B), là mục tiêu dài hạn.

Trong giai đoạn thí điểm 6 tháng đầu, nền tảng hoạt động miễn phí hoàn toàn. Mục tiêu tối thượng của giai đoạn này là giáo dục thị trường, thu hút nông dân tham gia tạo thói quen sử dụng và thu thập lượng lớn dữ liệu hình ảnh bản địa để huấn luyện AI; dự án chỉ bắt đầu kích hoạt thu phí giao dịch khi nền tảng đã đạt được độ "neo" (lượng người dùng và giao dịch ổn định).

4.7. Kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu

Dưới đây là mô tả luồng dữ liệu từ lúc nông dân chụp ảnh nông sản cho đến khi người mua quét mã QR truy xuất nguồn gốc:

- **Bước 1 — Chụp ảnh sản phẩm:** nông dân chụp ảnh nông sản ngay trên ứng dụng PWA và gửi lên hệ thống.
- **Bước 2 — Phân tích bằng AI:** Luồng dữ liệu hình ảnh sau khi được thu thập sẽ được chuẩn hóa đầu vào và xử lý qua API của mô hình AI (Computer Vision/Gemini Vision). Tại đây, hệ thống ứng dụng kỹ thuật Few-shot learning để bóc tách các đặc trưng của nông sản, từ đó tự động nhận diện độ chín, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng/sâu bệnh và xuất ra kết quả chấm điểm chất lượng chính xác trong thời gian thực.

- **Bước 3 — Sinh khuyến nghị:** kết quả đánh giá AI được đối chiếu với dữ liệu thời tiết và giá thị trường để tự động sinh lời khuyên về thời điểm và giá bán đề xuất.
- **Bước 4 — Tạo mã QR truy xuất:** hệ thống tự động tạo mã QR gắn với lô hàng, ghi nhận thông tin từ thu hoạch đến đóng gói, hiển thị công khai trên gian hàng.
- **Bước 5 — Người mua quét mã & giao dịch:** người mua quét mã QR để xem "nhật ký" nông sản và điểm chất lượng AI, sau đó đặt hàng, theo dõi vận chuyển và để lại đánh giá 2 chiều.

4.8. Logistics và dòng tiền trong giai đoạn thí điểm (MVP)

Nông sản là mặt hàng mau hỏng, đòi hỏi thời gian vận chuyển từ vườn đến tay người mua phải được tính bằng giờ chứ không phải ngày. Nhóm dự án xác định rõ AgriSen không tự xây dựng đội ngũ giao hàng riêng ngay từ đầu, mà giải quyết bài toán logistics và dòng tiền của giai đoạn thí điểm theo hướng sau:

- **Liên kết với đơn vị vận chuyển sẵn có mạng lưới nông thôn:** ngay từ giai đoạn MVP, AgriSen làm việc với Viettel Post và VNPost — hai đơn vị đã có bưu cục, nhân sự và phương tiện phủ đến tận cấp xã tại Đồng Tháp — để làm đối tác giao hàng chặng cuối, thay vì tự đầu tư đội xe. Đơn hàng phát sinh trên nền tảng được đẩy tự động sang hệ thống đối tác qua API lấy đơn, đảm bảo thời gian lấy hàng tại vườn trong ngày đối với các đơn nội tỉnh.
- **Quy trình đóng gói và bảo quản phù hợp nông sản tươi:** hướng dẫn nông dân sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn tối thiểu (thùng carton thoáng khí, lót xốp chống dập) do đối tác vận chuyển và nhóm dự án cùng xây dựng, ưu tiên các tuyến giao trong ngày hoặc trong vòng 24 giờ đối với sản phẩm dễ hư hỏng như xoài, quýt hồng.
- **Kiểm soát dòng tiền qua thu hộ COD và cổng thanh toán:** tận dụng dịch vụ thu hộ tiền mặt khi giao hàng (COD) sẵn có của Viettel Post/VNPost để giải quyết thói quen thanh toán tiền mặt phổ biến ở nông thôn, song song với cổng thanh toán điện tử cho các đơn liên tỉnh; nền tảng đối soát công nợ với nông dân và đối tác vận chuyển theo chu kỳ để đảm bảo dòng tiền được hoàn trả minh bạch, không bị đọng vốn ở khâu trung gian.
- **Lộ trình mở rộng sau thí điểm:** sau khi kiểm chứng mô hình tại 10-20 hộ thí điểm, nhóm sẽ đàm phán mức giá cước ưu đãi theo sản lượng với các đối tác vận chuyển và cân nhắc thêm phương án kho lạnh vệ tinh tại các vùng chuyên canh khi quy mô giao dịch đủ lớn, nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian từ vườn đến tay người mua.

5. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Kết quả hiện tại:** Đã hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu (15 bảng, 5 nhóm chức năng); thiết lập thành công luồng kết nối API và bóc tách dữ liệu JSON trả về từ mô hình AI. Đồng thời, dự án đã xây dựng hoàn thiện giao diện demo cho marketplace (trang chủ, chi tiết sản phẩm, mô phỏng kết

quả đánh giá AI và truy xuất QR) cùng sơ đồ luồng người dùng (hình ảnh giao diện demo được đính kèm tại mục 9).

- **Định hướng 6 tháng:** hoàn thiện MVP, thí điểm với 10-20 hộ nông dân/OCOP tại 1-2 huyện dưới sự đồng hành trực tiếp của Hội Nông dân địa phương và Ban quản lý các HTX (mục 4.4) để hướng dẫn từng bước sử dụng, thu thập phản hồi thực tế và ảnh chụp tại vườn nhằm tối ưu mô hình AI, đồng thời tạo nhóm hộ điển hình làm hạt nhân lan tỏa sang các hộ khác.
- **Định hướng 1 năm:** nhân rộng ra toàn tỉnh Đồng Tháp, bổ sung thêm loại nông sản, bắt đầu triển khai mô hình thu phí giao dịch.
- **Định hướng 3 năm:** mở rộng sang các tỉnh lân cận vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển thêm gói dữ liệu thị trường cho hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua.

6. QUẢN TRỊ RỦI RO

Nhóm dự án xác định các rủi ro trọng yếu cùng giải pháp giảm thiểu tương ứng khi triển khai công nghệ về nông thôn:

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Giải pháp giảm thiểu
Nông dân chưa quen công nghệ mới	Cao	Nền tảng thiết kế tối giản (PWA); tổ chức tập huấn trực tiếp, kết hợp hỗ trợ kỹ thuật 1-1 qua Zalo bằng video call để hướng dẫn bà con thao tác.
Độ chính xác của AI chưa đủ tin cậy trong giai đoạn đầu	Trung bình	Áp dụng mô hình "Human-in-the-loop" — AI đánh giá sơ bộ, con người xác nhận lại; dữ liệu sau xác nhận được đưa ngược về huấn luyện AI. Đồng thời chuẩn hóa đầu vào bằng khung căn chỉnh và hướng dẫn chụp trên nền đơn sắc ngay trên giao diện (mục 2.1) để hạn chế sai lệch do ánh sáng, góc chụp, chất lượng camera của từng nông dân.
Rủi ro pháp lý vận hành sàn TMĐT	Trung bình	Dự án có lộ trình làm việc với cơ quan quản lý để đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT với Bộ Công Thương khi bước vào giai đoạn thương mại hóa.
Sản lượng nông sản phụ thuộc thời tiết, dịch bệnh	Trung bình	Đa dạng hóa danh mục nông sản và mở rộng vùng đối tác để cân bằng nguồn cung theo mùa vụ.

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Giải pháp giảm thiểu
Đối thủ TMĐT lớn có tiềm lực tài chính sao chép mô hình	Trung bình	Xây dựng "hào nước" dữ liệu bản địa độc quyền và tiến tới Edge AI (mục 2.2), tạo rào cản khó sao chép nhanh.

7. TÁC ĐỘNG XÃ HỘI MÀ DỰ ÁN MANG LẠI

- Góp phần thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 1 của Liên hợp quốc (Xóa nghèo): tăng thu nhập cho hộ nông dân nhờ giảm phụ thuộc vào thương lái trung gian.
- Góp phần thực hiện Mục tiêu số 8 (Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế): tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định cho nông sản địa phương, thúc đẩy kinh tế nông thôn.
- Góp phần thực hiện Mục tiêu số 9 (Công nghiệp, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng): ứng dụng AI và chuyển đổi số vào lĩnh vực nông nghiệp truyền thống.
- Góp phần thực hiện Mục tiêu số 12 (Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm): minh bạch hóa chuỗi cung ứng thông qua truy xuất nguồn gốc, giảm thất thoát nông sản nhờ khuyến nghị thời điểm bán hợp lý.
- Thúc đẩy hợp tác đa bên (Mục tiêu số 17) giữa nhà trường, sinh viên khởi nghiệp, hội nông dân, hợp tác xã, người mua và các đơn vị hỗ trợ công nghệ.

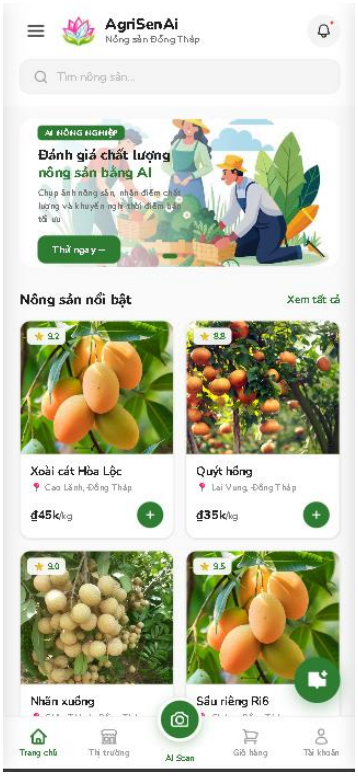
Nền tảng AgriSen không dừng lại ở một dự án thương mại điện tử thông thường, mà hướng tới trở thành hạ tầng số minh bạch hóa chuỗi giá trị nông sản quy mô hộ gia đình và hợp tác xã, vừa mang lại giá trị kinh tế trực tiếp cho nông dân Đồng Tháp, vừa có tính khả thi cao để gọi vốn và mở rộng.

8. MONG MUỐN, ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Mong nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Ban Tổ chức và các cố vấn để hoàn thiện mô hình kinh doanh và các bước pháp lý khi bước vào giai đoạn thương mại hóa.
- Mong được kết nối với các hợp tác xã, hộ sản xuất OCOP tại Đồng Tháp để triển khai thí điểm thực tế mô hình AI đánh giá chất lượng nông sản.
- Đề xuất được tham gia các vườn ươm khởi nghiệp để nhận sự cố vấn chuyên sâu về công nghệ AI, mô hình kinh doanh và tối ưu hóa tài chính.
- Kêu gọi sự đồng hành của các nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp và đối tác vận chuyển nhằm đưa dự án vào đời sống.

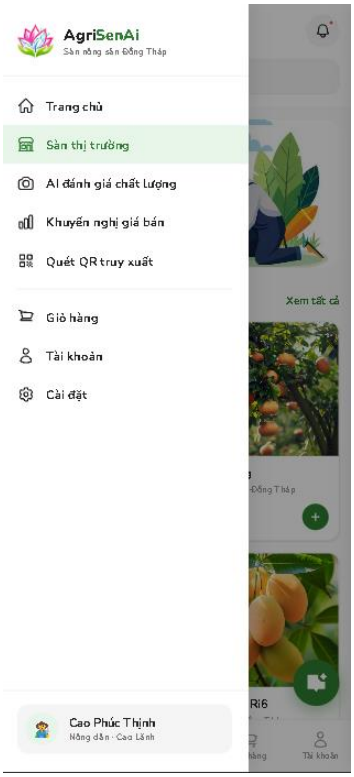
9. PHỤ LỤC: HÌNH ẢNH MINH HOẠ GIAO DIỆN DEMO

Dưới đây là các giao diện demo thực tế của ứng dụng AgriSen, minh hoạ cho các tính năng cốt lõi đã trình bày tại mục 2 và mục 4:



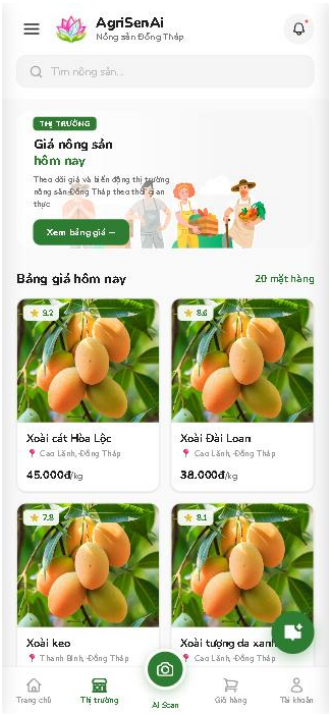
Trang chủ

Giao diện chính của AgriSen: banner truy cập nhanh tính năng "AI đánh giá chất lượng nông sản" và danh sách nông sản nổi bật ngay khi mở ứng dụng.

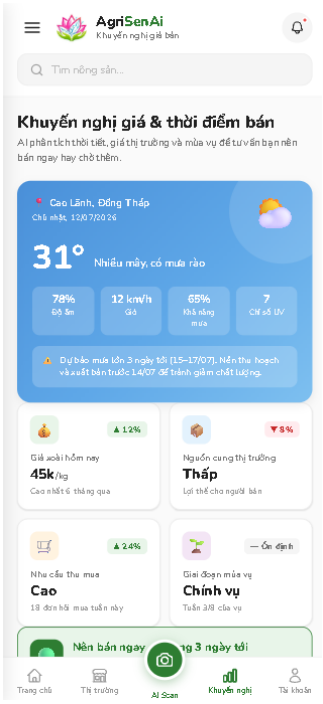


Menu điều hướng

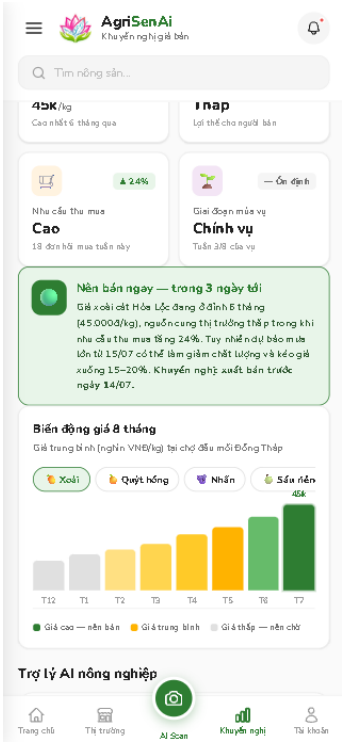
Danh mục đầy đủ các chức năng: Sàn thị trường, AI đánh giá chất lượng, Khuyến nghị giá bán, Quét QR truy xuất, Giỏ hàng, Tài khoản

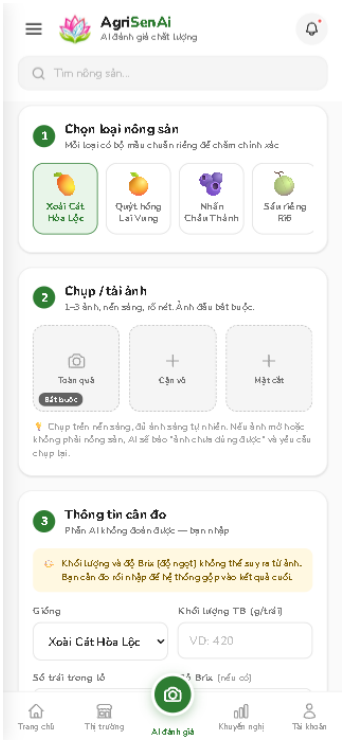


Sàn thị trường



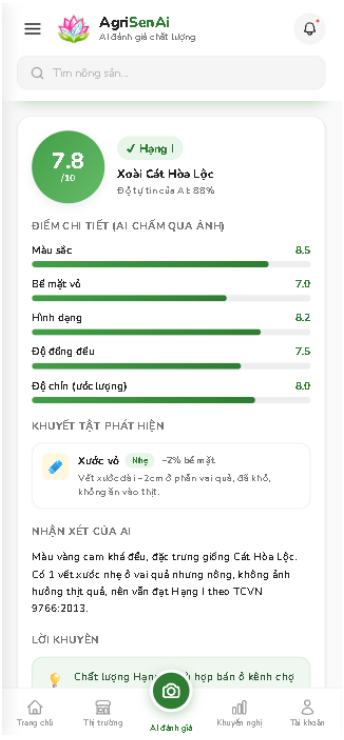
Khuyến nghị giá & thời điểm bán

Chợ nông sản trực tuyến minh bạch giá (ví dụ: Quýt tiều, Nhãn xuồng cơm vàng), kèm mục "AI dự báo giá" theo từng loại nông sản.	AI phân tích dữ liệu thời tiết tại vùng trồng và biến động giá thị trường theo thời gian để đề xuất thời điểm bán tối ưu
	
Trợ lý AI nông nghiệp (1) Chatbot tư vấn nông nghiệp hoạt động 24/7, chủ động gợi mở các câu hỏi thường gặp về giá cả, kỹ thuật canh tác và thời tiết.	**Trợ lý AI nông nghiệp (2)** AI trả lời chi tiết dựa trên dữ liệu giá và thời tiết thời gian thực, kèm khuyến nghị hành động cụ thể (ví dụ: nên bán ngay hay chờ thêm) cho nông dân.



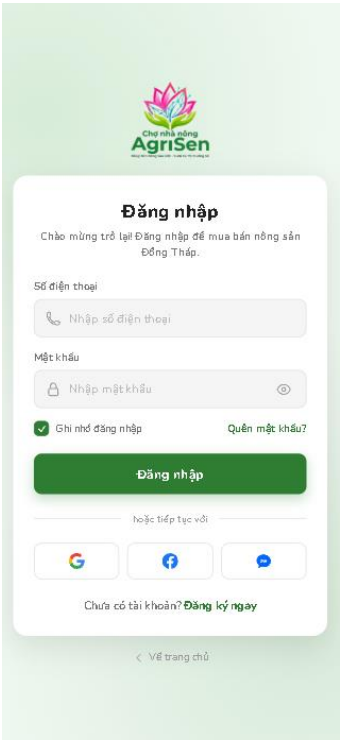
AI đánh giá chất lượng

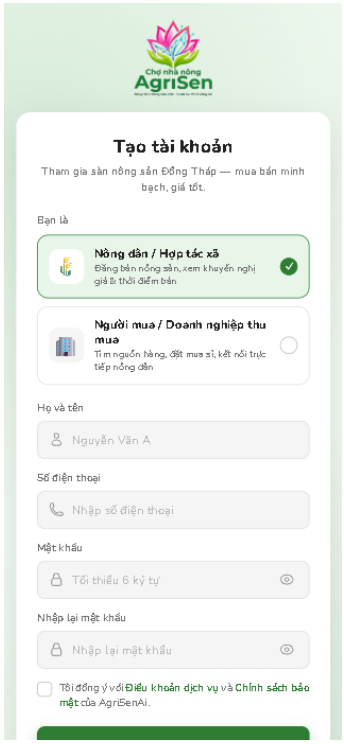
Quy trình 3 bước: chọn loại nông sản, chụp ảnh (toàn quả/cận vỏ/mặt cắt), và nhập các chỉ tiêu cân đo mà AI không suy ra được từ ảnh (khối lượng, độ Brix).

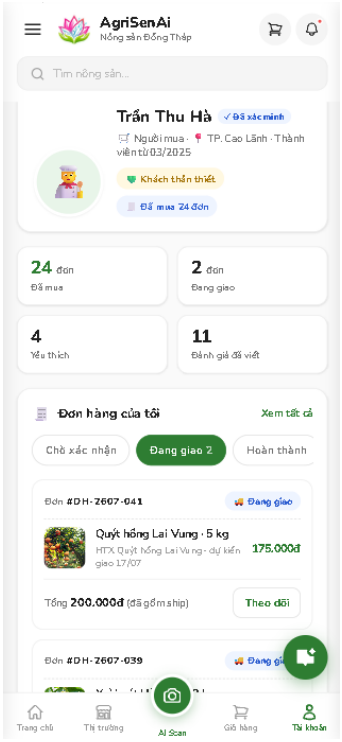
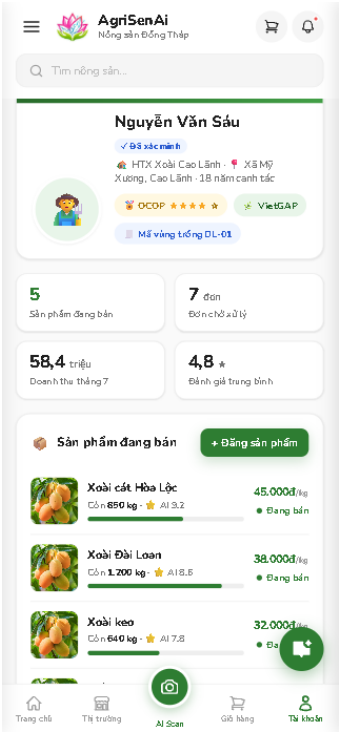


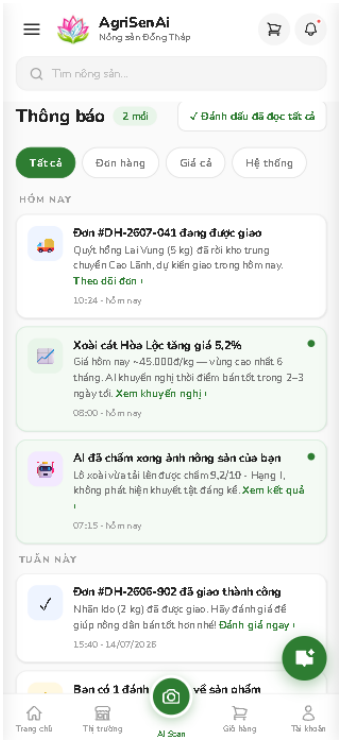
Kết quả AI đánh giá chất lượng

Phân hạng theo TCVN 9766:2013, 5 tiêu chí chi tiết chấm qua ảnh, danh sách khuyết tật phát hiện được, và nhận xét bằng ngôn ngữ tự nhiên có neo tiêu chuẩn.



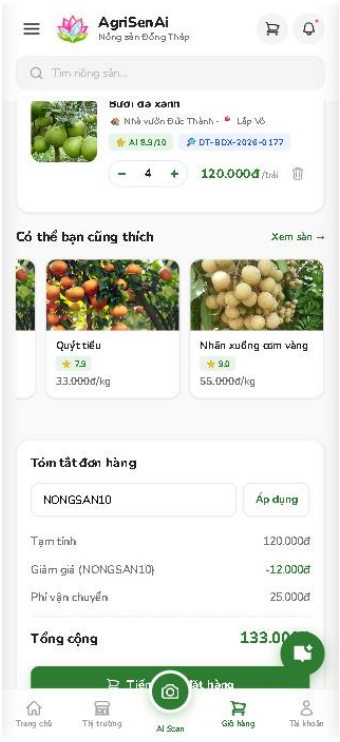


Đăng nhập	Đăng ký
Màn hình đăng nhập với thương hiệu "Chợ nhà nông AgriSen" và logo hoa sen — biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp. Lời chào thân thiện dẫn dắt người dùng vào sàn mua bán nông sản.	Chọn vai trò ngay từ đầu — Nông dân/HTX hoặc Người mua/Doanh nghiệp — thể hiện mô hình hai phía của sàn và cá nhân hóa trải nghiệm cho từng đối tượng.
	
Trang tài khoản người mua Hồ sơ đã xác minh, thống kê nhanh (đơn đã mua/đang giao/yêu thích/đánh giá), và danh sách đơn hàng lọc theo trạng thái với thông tin đầy đủ từ sản phẩm đến vận chuyển.	**Trang tài khoản người nông dân** Hồ sơ HTX kèm chứng nhận OCOP/VietGAP và mã vùng trồng, thống kê kinh doanh (sản phẩm/đơn/doanh thu/đánh giá), và danh sách sản phẩm đang bán — mỗi sản phẩm gắn điểm AI chất lượng.



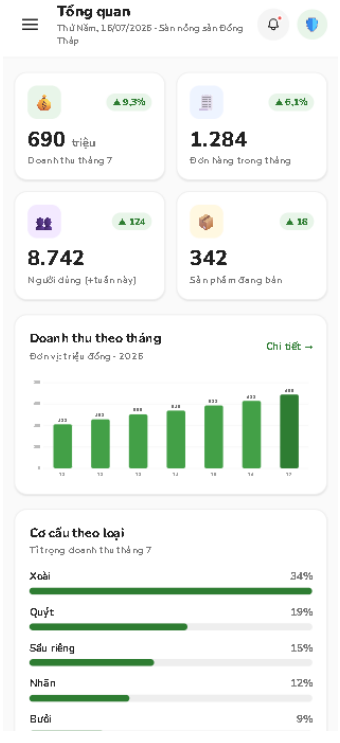
Trang thông báo

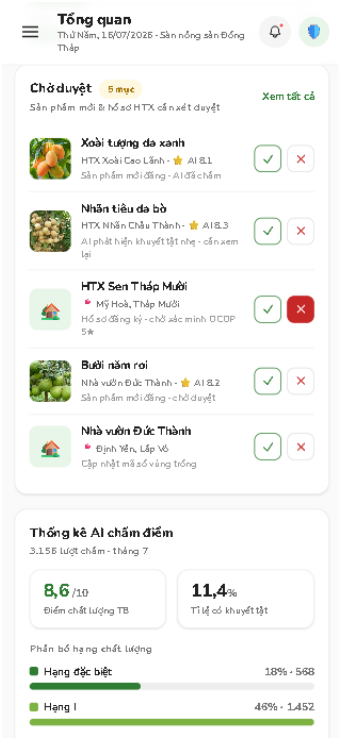
Trung tâm thông báo lọc theo nhóm, hội tụ cả 3 module — trạng thái đơn, khuyến nghị giá AI, kết quả chấm chất lượng — chủ động nhắc người dùng hành động đúng thời điểm.



Trang giỏ hàng

Luồng thanh toán hoàn chỉnh với điểm AI và mã truy xuất nguồn gốc hiển thị ngay trên sản phẩm, gợi ý mua thêm, và tóm tắt chi phí minh bạch.

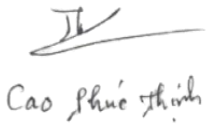




Trang quản lý của admin (1)	Trang quản lý của admin (2)
4 chỉ số tổng quan (doanh thu, đơn hàng, người dùng, sản phẩm) kèm tăng trưởng, biểu đồ doanh thu theo tháng, và cơ cấu doanh thu theo từng loại nông sản	Kiểm duyệt sản phẩm/HTX mới với nút duyệt–từ chối nhanh, và thống kê AI chấm điểm toàn hệ thống (số lượt chấm, điểm trung bình, tỷ lệ khuyết tật, phân bố hạng theo TCVN).

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2026

Chủ dự án/Đại diện đơn vị



Cao Phúc Thịnh